



QR CODE

Tên nhóm: **Phát triển ứng dụng VR cho việc giám sát và điều khiển tưới tiêu trong nông nghiệp.**

SV1: NGUYỄN HOÀNG MINH TRÍ - MSSV: 2010734

SV2: VÕ CÔNG DANH - MSSV: 2010986

SV3 : HUỖNH LÂM MINH ĐỨC - MSSV: 2010228

Giới thiệu đề tài



- Dựa trên cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, công nghệ Thực tế ảo (**Virtual Reality-VR**) đã có những tiến bộ vượt bậc và tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong đề tài này, chúng tôi ứng dụng VR vào việc giám sát và điều khiển tưới tiêu trong nông nghiệp. Mục tiêu là tạo ra môi trường 3D tương tác giữa người dùng và nông trại.

- Ứng dụng của chúng tôi kết nối với hệ thống nông nghiệp để thu thập và hiển thị dữ liệu về đất, không khí, nước tưới, và có thể điều khiển các thiết bị chấp hành thông qua kính thực tế ảo VR. Ứng dụng có thể hiển thị hình ảnh thực tế từ hệ thống Camera cao cấp lên môi trường ảo VR, head tracking cũng được áp dụng để đồng bộ hóa góc nhìn ảo và góc nhìn thật. Một trong những tính năng quan trọng của đề tài là hiện thực hóa chức năng lập lịch trên kính ảo VR, giúp tăng trải nghiệm người dùng trong việc vận hành ứng dụng nông nghiệp hiện đại.

Đặc tả yêu cầu / Thách thức

Yêu cầu:

- Ứng dụng có thể giám sát các thông số thu thập từ các tủ vệ tinh, xem lại lịch sử dữ liệu và điều khiển các thiết bị chấp hành.
- Tích hợp hiển thị hình ảnh thực tế từ trụ camera giám sát HIK VISION lên môi trường ảo VR, khi người dùng xoay đầu, góc nhìn của camera cũng xoay theo giúp đồng bộ hóa góc nhìn ảo và góc nhìn thật.
- Tìm hiểu và tích hợp AI model nhận diện người đơn giản vào ứng dụng.

Thách thức:

Hiện nay ứng dụng VR được phát triển trên các Engine được chuyên dùng làm game, do đó khi phát triển VR app theo hướng ứng dụng giám sát trong IoT, chúng ta cần phải thiết kế và hiện thực lại để phù hợp.

Phương pháp nghiên cứu



Unity Engine



HTTP

RTSP
Real-Time Streaming Protocol

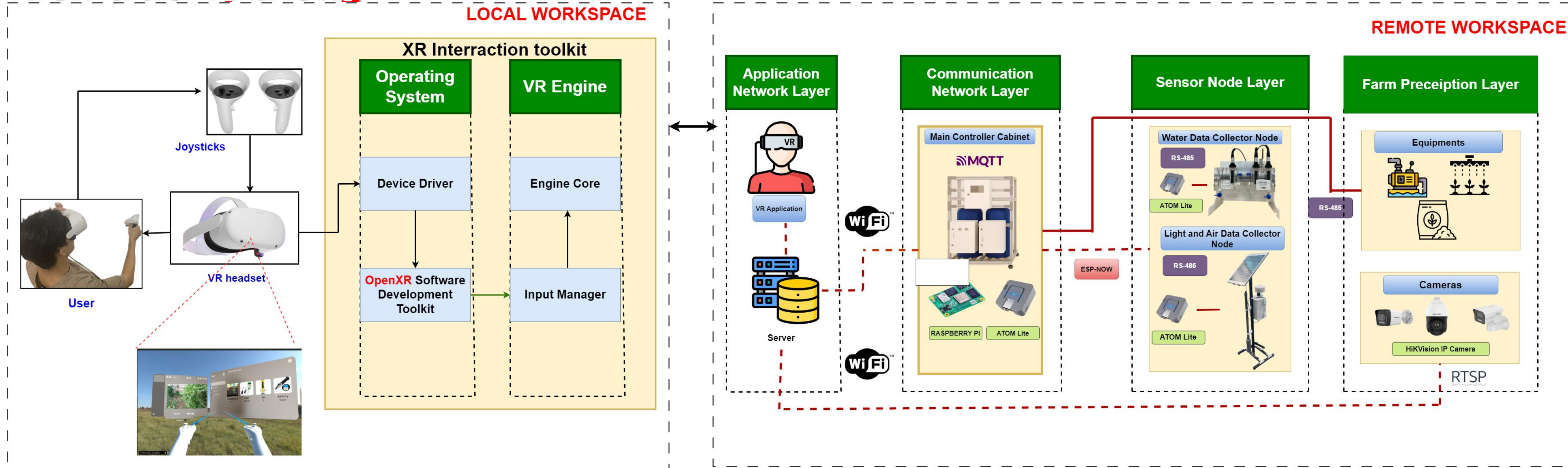


VLC media player

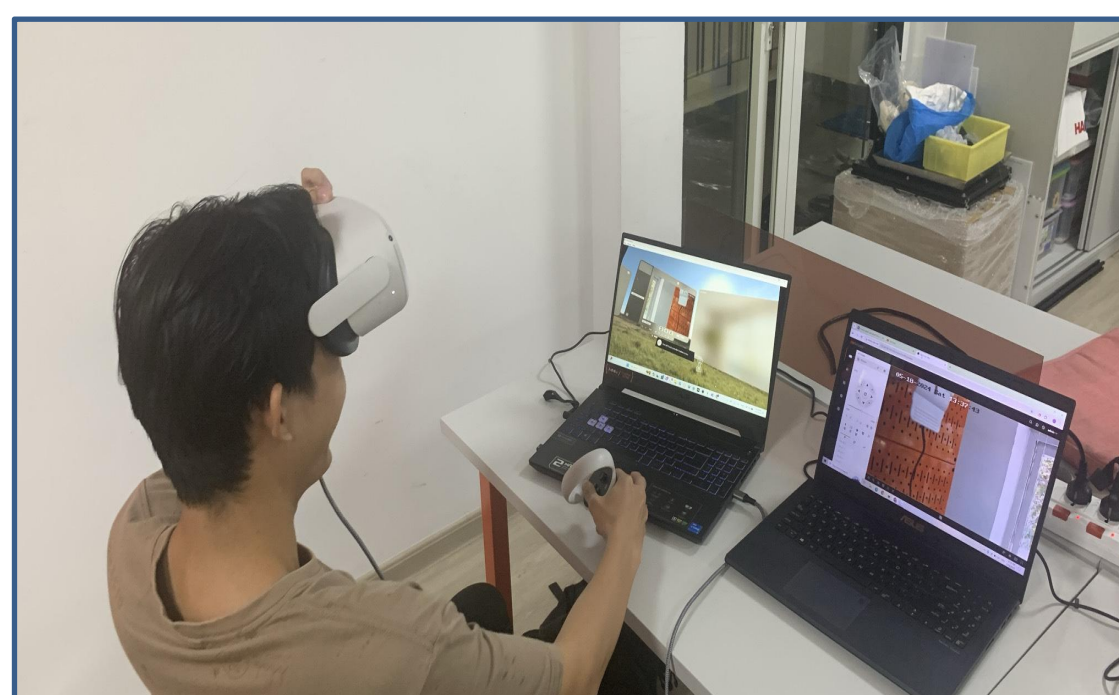
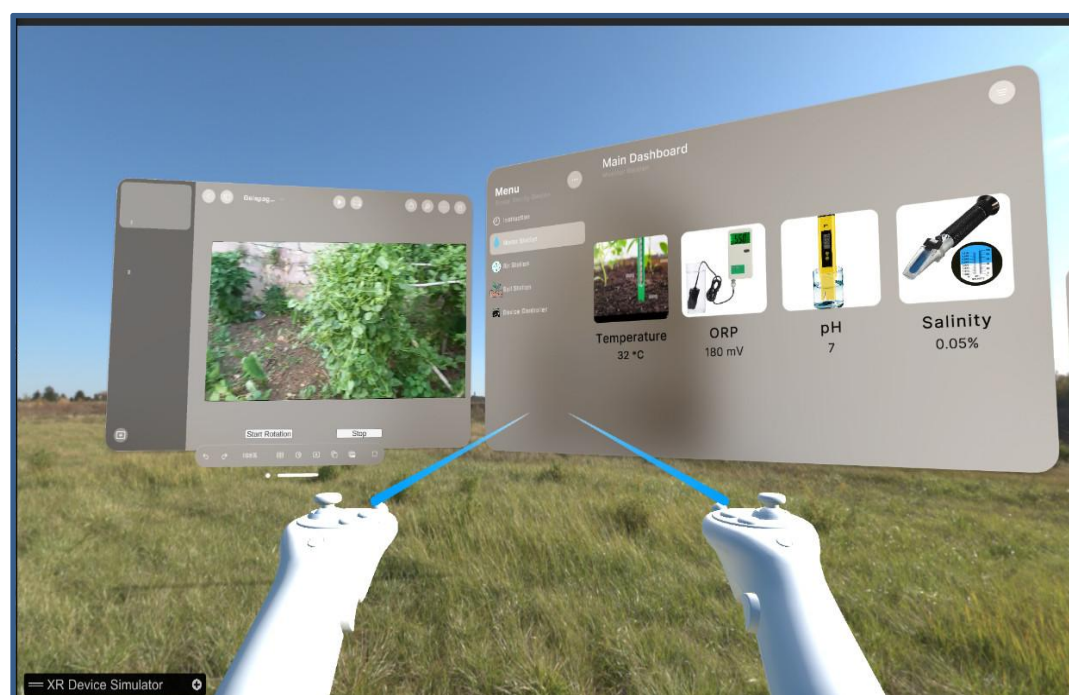
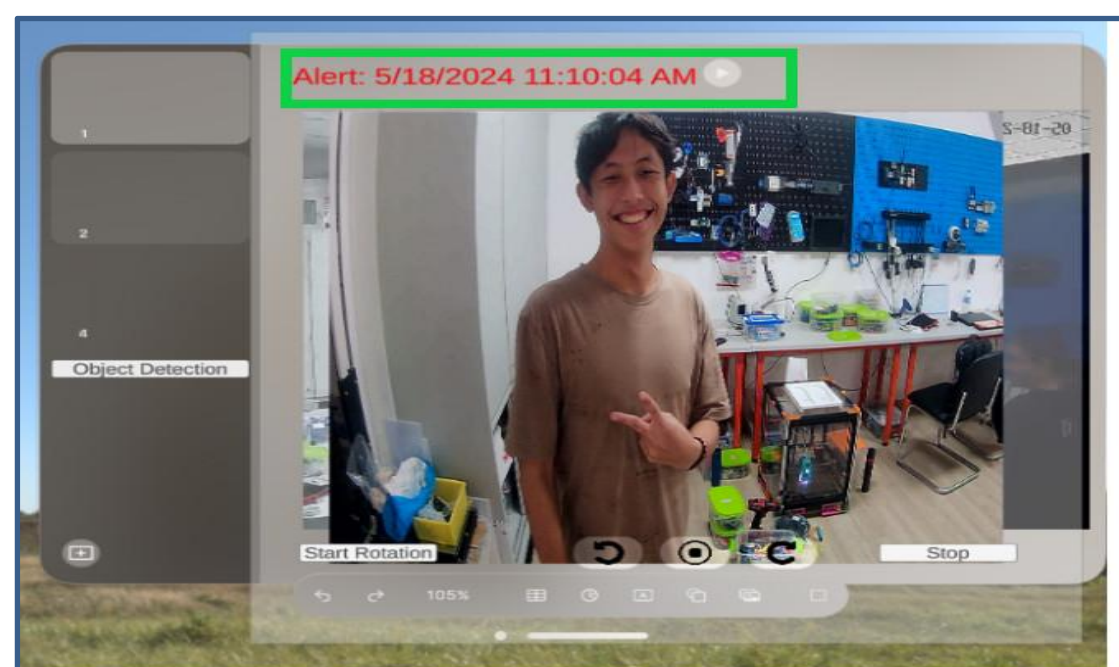
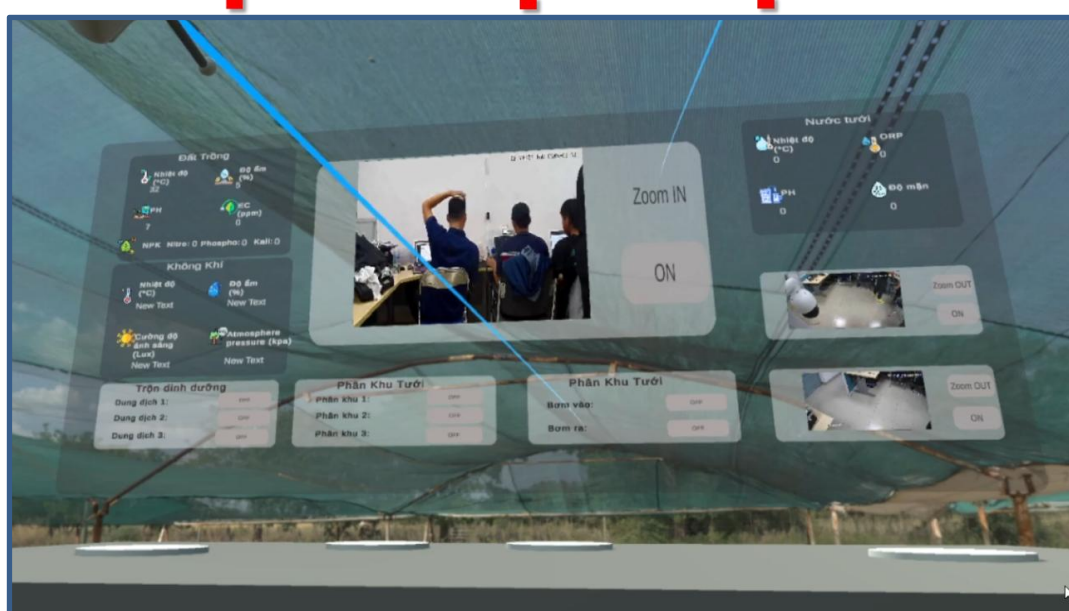


TensorFlow

Kiến trúc hệ thống



Kết quả thực hiện



Kết luận

Nghiên cứu đã mang lại những kết quả đầy hứa hẹn, thể hiện khả năng của các ứng dụng VR tương đương với các ứng dụng giám sát IoT truyền thống, bao gồm kết nối MQTT, truyền phát hình ảnh từ camera để giám sát, có thể lập lịch trên kính ảo VR để vận hành ứng dụng nông nghiệp. Trong tương lai, các bộ xử lý nhân tạo có thể được tích hợp thêm để tăng tính tự động của ứng dụng trên kính VR.